# Отчёт по лабораторной работе №7

**Анализ файловой системы Linux.**

Юсупова Амина Руслановна

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Теоретические сведения** **6**

**3 Выполнение лабораторной работы** **7**

3.1 1. Выполнение примеров из первой части описания . . . . . 7
3.2 2. Выполнение действий по заданию 2 . . . . . 9
3.3 3. Изменение прав доступа (задание 3) . . . . . 11
3.4 4. Выполнение упражнений (задание 4) . . . . . 13
3.5 5. Изучение справочных страниц (man) . . . . . 16

**4 Выводы** **17**

**5 Ответы на контрольные вопросы** **18**

# Список иллюстраций

3.1 Создание файлов и работа с cat, head, tail . . . . . 8
3.2 Копирование файла . . . . . 9
3.3 Создание каталога . . . . . 9
3.4 Перемещение файла . . . . . 9
3.5 Переименование файла . . . . . 9
3.6 Создание файла и копирование его . . . . . 10
3.7 Создание каталога в каталоге . . . . . 10
3.8 Перемещение файлов по каталогам . . . . . 10
3.9 Создание, перемещение и переименование каталогов . . . . . 11
3.10 drwxr–r– . . . . . 11
3.11 drwx–x–x . . . . . 11
3.12 -r-xr–r– . . . . . 12
3.13 -rw-rw-r– . . . . . 12
3.14 Просмотр содержимого каталога . . . . . 13
3.15 Копирование файлов . . . . . 13
3.16 Перемещение файла в каталог . . . . . 13
3.17 Копирование каталога . . . . . 14
3.18 Перемещение каталогов . . . . . 14
3.19 Лишение прав на чтение . . . . . 14
3.20 Просмотр файла . . . . . 14
3.21 Копирование каталога . . . . . 15
3.22 Восстановление прав на чтение . . . . . 15
3.23 Лишение владельца права . . . . . 15
3.24 Переход в каталог . . . . . 15
3.25 Восстановление права на выполнение . . . . . 15

5.1 Характеристика файловой системы . . . . . 18

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

# 2 Теоретические сведения

В Linux файловая система представляет собой иерархическую структуру каталогов и файлов. Основные команды для работы с файлами и каталогами:

- **touch** — создание пустого текстового файла.
- **cat** — вывод содержимого файла на экран.
- **less** — постраничный просмотр файлов.
- **head, tail** — вывод начала или конца файла.
- **cp** — копирование файлов и каталогов.
- **mv** — перемещение и переименование файлов/каталогов.
- **chmod** — изменение прав доступа.
- **mount, df, fsck** — анализ файловых систем.
- **kill** — отправка сигналов процессам.

Права доступа задаются для владельца (user), группы (group) и остальных (others) и включают чтение (r), запись (w) и выполнение (x). Их можно изменять в символьном или числовом виде.

# 3 Выполнение лабораторной работы

## 3.1 1. Выполнение примеров из первой части описания

Сначала были выполнены примеры из разделов 5.2.1–5.2.5 методички. На рис. 1 показано создание файлов `abc1`, `file1.txt` и просмотр их содержимого командами `cat`, `head`, `tail`. Все остальные команды были выполнены так же.

```
aryusupova@aryusupova:~$ cd
aryusupova@aryusupova:~$ touch abc1
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l abc1
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:25 abc1
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'First line' > file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'Second line' >> file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'Third line' >> file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ cat file1.txt
First line
Second line
Third line
aryusupova@aryusupova:~$ less file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ head -n 2 file1.txt
First line
Second line
aryusupova@aryusupova:~$ tail -n 2 file1.txt
Second line
Third line
aryusupova@aryusupova:~$ cp abc1 april
aryusupova@aryusupova:~$ cp abc1 may
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l april may
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:29 april
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:29 may
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir monthly
aryusupova@aryusupova:~$ cp april may monthly/
aryusupova@aryusupova:~$ cp monthly/may monthly/june
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:30 april
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:30 june
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:30 may
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir monthly.00
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l  monthly.00/
итого 0
aryusupova@aryusupova:~$ cp -r monthly monthly.00/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l  monthly.00/
итого 0
```

Рисунок 3.1: Создание файлов и работа с cat, head, tail

## 3.2 2. Выполнение действий по заданию 2

### 3.2.1 2.1. Копирование файла /usr/include/sys/io.h в домашний каталог с именем equipment

Рисунок 3.2: Копирование файла

### 3.2.2 2.2. Создание каталога ~/ski.plases

Рисунок 3.3: Создание каталога

### 3.2.3 2.3. Перемещение файла equipment в каталог ~/ski.plases

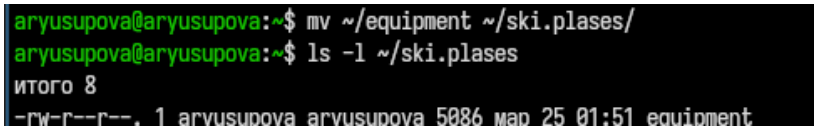



Рисунок 3.4: Перемещение файла

### 3.2.4 2.4. Переименование файла в equiplist

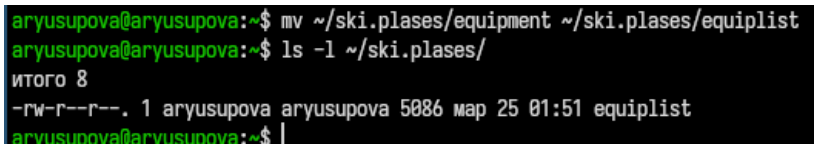



Рисунок 3.5: Переименование файла

### 3.2.5 2.5. Создание файла abc1 и копирование его в ~/ski.plases как equiplist2

```
aryusupova@aryusupova:~$ touch ~/abc1
aryusupova@aryusupova:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.plases/
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equiplist
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova    0 мар 25 01:57 equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.6: Создание файла и копирование его

### 3.2.6 2.6. Создание каталога equipment в ~/ski.plases

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/ski.plases/equipment
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:59 /home/aryusupova/ski.plases/equipment
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.7: Создание каталога в каталоге

### 3.2.7 2.7. Перемещение файлов equiplist и equiplist2 в ~/ski.plases/equipment

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.plases/equipment/
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equiplist
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova    0 мар 25 01:57 equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.8: Перемещение файлов по каталогам

### 3.2.8 2.8. Создание каталога ~/newdir и перемещение его в ~/ski.plases с переименованием в plans

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/newdir
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.plases/
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 38 мар 25 02:01 equipment
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  0 мар 25 02:02 plans
```

Рисунок 3.9: Создание, перемещение и переименование каталогов

## 3.3 3. Изменение прав доступа (задание 3)

Для каждого из перечисленных в методичке файлов/каталогов были созданы объекты и установлены требуемые права.

### 3.3.1 3.1. drwxr–r– для каталога australia

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/australia
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz  bin          file1.txt           LICENSE   reports          site-project   Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 abc1           Documents    git-extended        may       second-computer  ski.plases     Документы   Музыка         Шаблоны
 australia      Downloads    gitflow-avh-1.12.3  monthly   site             work           Загрузки    Общедоступные
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r ~/australia
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:04 /home/aryusupova/australia
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.10: drwxr–r–

### 3.3.2 3.2. drwx–x–x для каталога play

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ls ~/play
итого 0
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~play
ls: невозможно получить доступ к '~play': Нет такого файла или каталога
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:06 /home/aryusupova/play
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.11: drwx–x–x

### 3.3.3 3.3. -r-xr–r– для файла my_os

```
aryusupova@aryusupova:~$ touch ~/my_os
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rx,g=r,o=r ~/my_os
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:09 /home/aryusupova/my_os
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.12: -r-xr–r–

### 3.3.4 3.4. -rw-rw-r– для файла feathers

```
aryusupova@aryusupova:~$ touch ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:10 /home/aryusupova/feathers
```

Рисунок 3.13: -rw-rw-r–

## 3.4 4. Выполнение упражнений (задание 4)

### 3.4.1 4.1. Просмотр содержимого /etc/passwd

```
aryusupova@aryusupova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sssd:/sbin/nologin
```

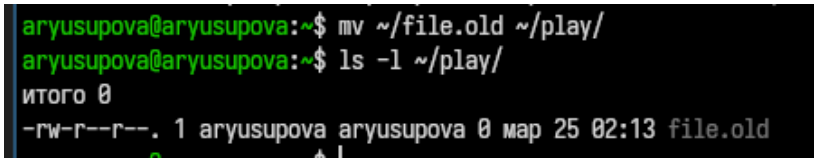
Рисунок 3.14: Просмотр содержимого каталога

### 3.4.2 4.2. Копирование ~/feathers в ~/file.old

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/file.old
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:13 /home/aryusupova/file.old
```

Рисунок 3.15: Копирование файлов

### 3.4.3 4.3. Перемещение ~/file.old в каталог ~/play



```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/file.old ~/play/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/play/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:13 file.old
```

Рисунок 3.16: Перемещение файла в каталог

### 3.4.4 4.4. Копирование каталога ~/play в ~/fun

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp -r ~/play ~/fun
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/fun
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 16 мар 25 02:15 /home/aryusupova/fun
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/fun/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:15 file.old
```

Рисунок 3.17: Копирование каталога

### 3.4.5 4.5. Перемещение ~/fun в ~/play с переименованием в games

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/fun/ ~/play/games
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/play/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova  0 мар 25 02:13 file.old
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 16 мар 25 02:15 games
```

Рисунок 3.18: Перемещение каталогов

### 3.4.6 4.6. Лишение владельца права на чтение файла ~/feathers

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u-r ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:10 /home/aryusupova/feathers
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.19: Лишение прав на чтение

### 3.4.7 4.7. Попытка просмотра файла ~/feathers командой cat

```
aryusupova@aryusupova:~$ cat ~/feathers
cat: /home/aryusupova/feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.20: Просмотр файла

### 3.4.8 4.8. Попытка скопировать ~/feathers

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp ~/feathers ~/feathers.copy
cp: невозможно открыть '/home/aryusupova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.21: Копирование каталога

### 3.4.9 4.9. Восстановление права на чтение

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u+r ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:10 /home/aryusupova/feathers
```

Рисунок 3.22: Восстановление прав на чтение

### 3.4.10 4.10. Лишение владельца права на выполнение каталога ~/play

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u-x ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
drw——x--x. 1 aryusupova aryusupova 26 мар 25 02:18 /home/aryusupova/play
```

Рисунок 3.23: Лишение владельца права

### 3.4.11 4.11. Попытка перехода в каталог ~/play

```
aryusupova@aryusupova:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aryusupova/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.24: Переход в каталог

### 3.4.12 4.12. Восстановление права на выполнение

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u+x ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 26 мар 25 02:18 /home/aryusupova/play
```

Рисунок 3.25: Восстановление права на выполнение

## 3.5 5. Изучение справочных страниц (man)

С помощью команды man были изучены страницы руководства для mount, fsck, mkfs, kill.

- **man mount**
  Опция -t позволяет указать тип файловой системы. Также в выводе приведён список поддерживаемых типов (ext2, ext3, ext4, xfs, btrfs и др.).

- **man mkfs**
  Утилита mkfs служит для создания файловой системы на устройстве. Основная опция -t задаёт тип ФС. По умолчанию используется ext2.

- **man kill**
  Команда kill отправляет сигналы процессам. Опции -s и -l позволяют указать сигнал или вывести список доступных сигналов.

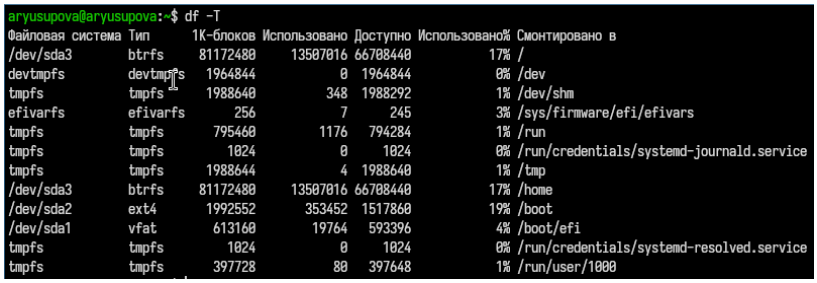
- **man fsck**
  fsck используется для проверки и восстановления целостности файловой системы. Важные опции: -y (автоматически отвечать «да» на все запросы), -t (указание типа ФС).

# 4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с файлами и каталогами в Linux: создание, копирование, перемещение, переименование, изменение прав доступа. Изучены основные команды для просмотра содержимого файлов (cat, less, head, tail), работы с файловыми системами (mount, df, fsck), а также управление процессами (kill). Освоена работа со справочной системой man.

# 5 Ответы на контрольные вопросы

### 5.0.1 1. Характеристика каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором я выполняла лабораторную работу.



```
aryusupova@aryusupova:~$ df -T
Файловая система Тип      1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        btrfs     81172480     13507016 66708440           17% /
devtmpfs         devtmpfs   1964844            0  1964844            0% /dev
tmpfs            tmpfs      1988640          348  1988292            1% /dev/shm
efivarfs         efivarfs       256            7      245            3% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            tmpfs       795460         1176   794284            1% /run
tmpfs            tmpfs         1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            tmpfs      1988644            4  1988640            1% /tmp
/dev/sda3        btrfs     81172480     13507016 66708440           17% /home
/dev/sda2        ext4       1992552       353452  1517860           19% /boot
/dev/sda1        vfat        613160        19764   593396            4% /boot/efi
tmpfs            tmpfs         1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            tmpfs       397728           80   397648            1% /run/user/1000
```

Рисунок 5.1: Характеристика файловой системы

Для анализа использовалась команда df -T. На компьютере присутствуют следующие типы файловых систем: | Тип ФС | Устройство/точка монтирования | Характеристика | |————–|————————————-|————-| | **btrfs** | `/dev/sda3` – корень (/) и `/home` | Современная журналируемая файловая система с поддержкой снимков, сжатия, подтомов и проверки целостности. Используется для корневого раздела и домашнего каталога. | | **ext4** | `/dev/sda2` – `/boot` | Четвёртая расширенная файловая система, стандарт для Linux. Обеспечивает надёжность, журналирование и поддержку больших файлов. Здесь размещены файлы загрузчика и ядра. | | **vfat** | `/dev/sda1` – `/boot/efi` | Файловая система FAT32, используется для EFI System Partition (ESP), необходима для загрузки в режиме

UEFI. | | **devtmpfs** | `/dev` | Виртуальная файловая система в оперативной памяти, управляемая ядром. Содержит файлы устройств, создаваемые динамически. | | **tmpfs** | `/dev/shm`, `/run`, `/tmp`, `/run/user/1000` | Файловая система, хранящая данные в оперативной памяти. Используется для временных файлов, разделяемой памяти и сессионных данных. | | **efivarfs** | `/sys/firmware/efi/efivarfs` | Специальная ФС для доступа к переменным UEFI (используется в системах с UEFI). |

### 5.0.2 2. Структура файловой системы и характеристика директорий первого уровня

Стандартная иерархия файловой системы Linux (FHS) включает следующие каталоги первого уровня:

| Каталог | Назначение |
|---|---|
| `/bin` | Основные исполняемые файлы (команды), доступные в однопользовательском режиме (например, `ls`, `cp`). |
| `/boot` | Файлы загрузчика: ядро, образ initrd, конфигурация GRUB. |
| `/dev` | Файлы устройств (диски, терминалы, псевдоустройства). |

| Каталог | Назначение |
| --- | --- |
| `/etc` | Конфигурационные файлы системы и установленных приложений. |
| `/home` | Домашние каталоги пользователей (в данной системе раздел `/home` смонтирован на том же btrfs-томе, что и `/`). |
| `/lib`, `/lib64` | Системные библиотеки, необходимые для программ в `/bin` и `/sbin`. |
| `/media` | Точки монтирования сменных носителей (CD, USB). |
| `/mnt` | Временные точки монтирования (обычно для ручного монтирования). |
| `/opt` | Дополнительное (стороннее) программное обеспечение, не входящее в дистрибутив. |
| `/proc` | Виртуальная ФС, предоставляющая информацию о процессах и ядре. |

| Каталог | Назначение |
| --- | --- |
| `/root` | Домашний каталог суперпользователя (root). |
| `/run` | Данные о работающих процессах (PID-файлы, сокеты, временные файлы). |
| `/sbin` | Системные исполняемые файлы для администрирования (например, `fdisk`, `mount`). |
| `/srv` | Данные сервисов, предоставляемых системой (например, `/srv/www` для веб-сервера). |
| `/sys` | Виртуальная ФС для взаимодействия с ядром (устройства, драйверы, параметры). |
| `/tmp` | Временные файлы (в данной системе смонтирована как tmpfs в оперативной памяти). |

| Каталог | Назначение |
|---|---|
| /usr | Вторичная иерархия: системные программы, библиотеки, документация, исходные коды. |
| /var | Изменяемые данные: логи, очереди печати, кэш, базы данных. |

### 5.0.3 3. Операция, необходимая для доступа к содержимому файловой системы

Для того чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, её необходимо смонтировать (mount). При монтировании указывается:

устройство (например, /dev/sdb1);

точка монтирования – существующий каталог, через который будет осуществляться доступ;

тип файловой системы (часто определяется автоматически);

опции монтирования (например, ro – только чтение, noexec – запрет выполнения программ).

Пример команды:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/data
```

После этого содержимое раздела становится доступным по пути /mnt/data. Обратный процесс – размонтирование (umount).

### 5.0.4 4. Основные причины нарушения целостности файловой системы и их устранение

**Причины:**

- Некорректное завершение работы (сбой питания, «жёсткая» перезагрузка) – данные могут не успеть записаться из кэша на диск.
- Ошибки оборудования (плохие секторы, сбой контроллера).
- Сбои программного обеспечения (ошибки драйверов, сбои ядра).
- Некорректное отключение устройств (извлечение USB без размонтирования).

**Устранение:**

- Для журналируемых ФС (ext3/ext4, xfs) при следующем монтировании автоматически выполняется восстановление на основе журнала.
- Для ручной проверки используется команда fsck (file system check).
- Перед проверкой файловую систему желательно размонтировать (umount) или запустить в режиме только чтения. Пример: `fsck -y /dev/sda1` – автоматически исправлять найденные ошибки.

### 5.0.5 5. Как создаётся файловая система?

Создание файловой системы выполняется с помощью утилит `mkfs` (make filesystem) с указанием типа. Общий формат:

```
mkfs -t тип_фс /dev/устройство
```

**Например:**

`mkfs.ext4 /dev/sdb1` – создать ext4 на разделе sdb1.

`mkfs.xfs /dev/sdb1` – создать XFS.

`mkfs.vfat /dev/sdb1` – создать FAT32.

Перед созданием файловой системы раздел должен быть размечен (например, с помощью fdisk или gparted). Команда создаёт структуры данных (суперблок, таблицы inode, журнал и т.д.), необходимые для работы ФС.

### 5.0.6 6. Команды для просмотра текстовых файлов

`cat` – выводит весь файл на экран. Подходит для небольших файлов.

`less (и more)` – постраничный просмотр с возможностью прокрутки вперёд/назад, поиска, выхода.

`head` – выводит первые несколько строк (по умолчанию 10). С опцией -n можно задать количество.

`tail` – выводит последние строки; полезна для просмотра логов. С опцией -f – следит за ростом файла в реальном времени.

`nl` – нумерует строки при выводе.

`tac` – выводит файл в обратном порядке (с конца).

### 5.0.7 7. Основные возможности команды cp в Linux

cp – копирование файлов и каталогов.

**Основные опции:**

- cp source dest – копирование файла в файл или в каталог (если dest – существующий каталог).
- cp file1 file2 dir/ – копирование нескольких файлов в каталог.
- cp -r source_dir dest_dir – рекурсивное копирование каталога со всем содержимым.

- cp -i – запрос подтверждения перед перезаписью существующего файла.
- cp -u – копировать только если исходный файл новее целевого или целевой отсутствует (обновление).
- cp -p – сохранить права доступа, временные метки, владельца (если разрешено).
- cp -a – архивное копирование (рекурсивно, сохраняет все атрибуты, ссылки).
- cp -l – создание жёстких ссылок вместо копирования данных.
- cp -s – создание символических ссылок.

Эти опции позволяют гибко управлять копированием в сценариях администрирования и повседневной работы.

### 5.0.8 8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

mv — перемещение и переименование файлов/каталогов.

**Возможности:**

- Переименование в текущем каталоге: `mv oldname newname`
- Перемещение в другой каталог: `mv file dir/`
- Перемещение нескольких файлов в каталог: `mv file1 file2 dir/`
- Перемещение и переименование одновременно: `mv dir1/subdir dir2/newsubdir`
- Опция `-i` — запрос подтверждения при перезаписи существующего файла.

- Опция `-u` — перемещать только если исходный новее целевого или целевой отсутствует.
- Опция `-v` — подробный вывод (показывает, что перемещается).

### 5.0.9 9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, какие действия (чтение, запись, выполнение) разрешены для трёх категорий пользователей:

- u (user) — владелец файла/каталога;
- g (group) — группа, к которой принадлежит владелец;
- o (others) — все остальные.

Права задаются символами: r (чтение), w (запись), x (выполнение для файлов / доступ в каталог). Для файлов и каталогов права могут иметь разный смысл (например, x для каталога позволяет войти в него).

Изменение прав выполняется командой `chmod` в двух форматах:

- **Символьный** — с использованием букв u, g, o, a (all), операторов +, -, = и прав r, w, x.

Пример: `chmod u+x file` (добавить право выполнения владельцу), `chmod go-w file` (забрать право записи у группы и остальных), `chmod a=r file` (установить всем только чтение).

- **Числовой (восьмеричный)** — каждая цифра (от 0 до 7) соответствует сумме прав: 4 (r), 2 (w), 1 (x).

Например, `chmod 755 file` означает: владельцу — 7 (rwx), группе — 5 (r-x), остальным — 5 (r-x).